Biên bản kiểm thử GoStay

Bài tập lớn An toàn phần mềm CSE703093

Biên bản tổng hợp bằng chứng từ lần chạy đã lưu trong gói nộp; không ghi nhận một phiên chạy mới. Phạm vi là vòng đời InventoryLock, đầu vào và quyền truy cập liên quan, mô hình hình thức và ví dụ con trỏ C riêng.

Trường thông tin	Giá trị
Mã biên bản	BBKT-GOSTAY-20261022
Nhóm / lớp	.....
Người thực hiện / MSSV	.....
Người rà soát / MSSV	.....
Ngày chạy bằng chứng	22/10/2026; JSON tổng hợp lúc 18:19:31 (UTC+07:00)
Phiên bản	Java v0 đối chứng và v1 bản sửa; đối chiếu source_sha256 trong E01
Kết quả tổng	PASS_WITH_OPTIONAL_ASAN_SKIP; không có bước bắt buộc thất bại

Môi trường thực nghiệm

Thành phần	Phiên bản hoặc cấu hình
Hệ điều hành	Windows-11-10.0.26200-SP0
Java / ứng dụng	OpenJDK 17.0.15; Spring Boot 3.4.5; Maven Wrapper
Python / solver	Python 3.12.14; Z3 5.3.1
C / phân tích bộ nhớ	GCC 16.2.0 (MSYS2 UCRT64); Cppcheck 2.22.0
Giao dịch / corpus	Hibernate/H2 riêng; corpus gọi service thật, repository mock
Dữ liệu kiểm thử	Seed 703093; 300 input sai và 4 biên hợp lệ dùng chung cho v0/v1

Quy ước: ĐẠT nghĩa là kết quả thực tế khớp kỳ vọng trong phạm vi ca kiểm thử. Test v0 PASS có thể xác nhận lỗi tồn tại. SKIPPED nghĩa là chưa chạy; không diễn giải thành kết quả an toàn.

TC-01 Vòng đời và CTL

Nội dung	Ghi nhận
Yêu cầu liên quan	REQ-01, REQ-02
Điều kiện và cách chạy	Có đặc tả và hai graph; dựng, đối chiếu graph và tính 5 công thức.
Kết quả mong đợi	v0 vi phạm AG(!violation); v1 thỏa trên graph đã định nghĩa. Liveness phải kèm giả định worker.
Kết quả thực tế	Mỗi graph có 6 trạng thái. AG(!violation): False/True; EF(booked): True/True; hai thuộc tính AF: False/True; AG(EX(true)): True/True (v0/v1).
Trạng thái và giới hạn	ĐẠT trong mô hình; AF v1 giả định worker cuối cùng hoàn tất giao dịch.
Bằng chứng	E01, E02; đường dẫn đầy đủ nằm ở danh mục cuối biên bản.

TC-02 Hoàn kho int32

Nội dung	Ghi nhận
Yêu cầu liên quan	REQ-03
Điều kiện và cách chạy	Đặt available = 2147483647, quantity = 1; chạy SMT và test Java biên.
Kết quả mong đợi	v0 có phản ví dụ; v1 phát hiện tràn trước cập nhật, không đổi trạng thái hoặc số phòng.
Kết quả thực tế	SMT v0 SAT với tổng 2147483648; v1 UNSAT trong miền ràng buộc. Test vòng đời/expiry xác nhận ngoại lệ và không mutation khi tràn.
Trạng thái và giới hạn	ĐẠT trong mô hình số học và các ca Java đã chạy.
Bằng chứng	E03, E08, E09; đường dẫn đầy đủ nằm ở danh mục cuối biên bản.

TC-03 Corpus chung

Nội dung	Ghi nhận
Yêu cầu liên quan	REQ-04, REQ-05, REQ-06, NFR-03
Điều kiện và cách chạy	Dùng cùng CSV seed 703093 cho Java v0/v1; 300 input sai và 4 biên hợp lệ.
Kết quả mong đợi	v0 nhận 300 input sai; v1 từ chối 300; cả hai nhận đủ 4 biên hợp lệ, không lỗi bất ngờ.
Kết quả thực tế	Outcome v0: nhận sai 300/300, nhận hợp lệ 4/4. Outcome v1: từ chối sai 300/300, nhận hợp lệ 4/4; unexpected_errors = 0 ở cả hai.
Trạng thái và giới hạn	ĐẠT. Corpus chạy service thật với repository mock; không gửi HTTP.
Bằng chứng	E05, E06, E07, E15; đường dẫn đầy đủ nằm ở danh mục cuối biên bản.

TC-04 Thu hồi khóa hết hạn

Nội dung	Ghi nhận
Yêu cầu liên quan	REQ-07
Điều kiện và cách chạy	Chuẩn bị LOCKED đã hết hạn; gọi expireLock hai lần. Thử thêm khóa đã xác nhận, chưa hết hạn và worker gặp xung đột.
Kết quả mong đợi	Lần đầu hoàn kho, lần sau không cộng thêm; khóa không đủ điều kiện giữ nguyên; worker tiếp tục candidate khác sau xung đột.
Kết quả thực tế	InventoryExpiryTest có 5 test, 0 failure/error: hoàn đúng một lần, bỏ qua CONFIRMED/chưa hết hạn, chặn tràn và tiếp tục sau conflict.
Trạng thái và giới hạn	ĐẠT. Chưa đo thời gian cleanup hay SLA vận hành.
Bằng chứng	E09, E22; đường dẫn đầy đủ nằm ở danh mục cuối biên bản.

TC-05 Tranh chấp thực

Nội dung	Ghi nhận
Yêu cầu liên quan	REQ-08, NFR-02
Điều kiện và cách chạy	Dùng H2/Hibernate riêng và latch điều khiển thứ tự hai transaction trên snapshot LOCKED cũ; thử confirm/cancel và hai cancel.
Kết quả mong đợi	Tái hiện lỗi v0. Ở v1, snapshot cũ bị optimistic conflict, chỉ một lần hoàn kho được commit.
Kết quả thực tế	Log v0: both_transactions_committed=true, final_status=CONFIRMED, available=10. Log v1: stale_confirm_rejected=true; stale_cancel_rejected=true; final_status=RELEASED, available=10.
Trạng thái và giới hạn	ĐẠT trên H2/Hibernate. Chưa kiểm tra đồng thời trên PostgreSQL.
Bằng chứng	E10, E21, E22; đường dẫn đầy đủ nằm ở danh mục cuối biên bản.

TC-06 Rollback nhiều lock

Nội dung	Ghi nhận
Yêu cầu liên quan	NFR-01
Điều kiện và cách chạy	Order có LOCKED xử lý trước và CONFIRMED không hợp lệ phía sau; gây lỗi rồi đọc lại bằng transaction mới.
Kết quả mong đợi	Rollback cả lock và calendar đã sửa trước lỗi; không để cập nhật một phần.
Kết quả thực tế	laterInvalidLockRollsBackEarlierInventoryMutation PASS. Suite giao dịch có 3 test, 0 failure/error; trạng thái và available được đọc lại sau rollback để đối chiếu.
Trạng thái và giới hạn	ĐẠT trong giao dịch H2 riêng.
Bằng chứng	E10, E22; đường dẫn đầy đủ nằm ở danh mục cuối biên bản.

TC-07 Mô hình con trỏ C

Nội dung	Ghi nhận
Yêu cầu liên quan	REQ-09
Điều kiện và cách chạy	Quét ví dụ C v0/v1 bằng Cppcheck; biên dịch và chạy v1; ghi trạng thái ASan riêng.
Kết quả mong đợi	Phát hiện lỗi cài chủ đích ở v0; lần quét v1 không có finding; chạy C v1 thành công; bước chưa chạy phải công bố riêng.
Kết quả thực tế	Cppcheck 2.22.0: v0 doubleFree dòng 47 (CWE-415), memleak dòng 60 (CWE-401); v1 có 0 finding. C v1 compile/run exit 0, instrumented=false. ASan SKIPPED.
Trạng thái và giới hạn	ĐẠT phần bắt buộc; ASan SKIPPED. Use-after-free chưa được lần quét này xác nhận riêng.
Bằng chứng	E01, E17, E18, E19, E20; đường dẫn đầy đủ nằm ở danh mục cuối biên bản.

TC-08 Validation batch và Host

Nội dung	Ghi nhận
Yêu cầu liên quan	REQ-10
Điều kiện và cách chạy	Gọi service và Bean Validation với ngày đảo, quantity không hợp lệ, null và action lạ; kiểm tra giá trị mặc định builder.
Kết quả mong đợi	Từ chối trước cập nhật; entity giữ nguyên. Không tự mở phòng với action lạ; builder bỏ quantity phải mặc định 1.
Kết quả thực tế	InventoryAdditionalValidationTest: 4/4 đạt. InventoryHostValidationTest: 2/2 đạt, 0 failure/error; input sai bị từ chối và giá trị mặc định được kiểm tra.
Trạng thái và giới hạn	ĐẠT ở service/DTO; không suy thành kiểm thử HTTP toàn tuyến.
Bằng chứng	E11, E12, E22; đường dẫn đầy đủ nằm ở danh mục cuối biên bản.

TC-09 Quyền sở hữu listing

Nội dung	Ghi nhận
Yêu cầu liên quan	REQ-11, CON-06
Điều kiện và cách chạy	Thiết lập owner_id tin cậy; thử chủ đúng, chủ khác, listing chưa gán chủ và ADMIN; thử Host tự nhận khởi tạo.
Kết quả mong đợi	Cho phép chủ đúng/ADMIN; từ chối chủ khác, listing chưa gán chủ và Host tự khởi tạo để nhận quyền.
Kết quả thực tế	InventoryOwnershipTest có 4 test, 0 failure/error: chủ đúng được phép, chủ khác/chưa gán bị từ chối, ADMIN được phép và Host không được tự nhận khởi tạo.
Trạng thái và giới hạn	ĐẠT ở lớp kiểm tra quyền; chưa xác minh JWT/gateway/HTTP toàn tuyến.
Bằng chứng	E13, E22; đường dẫn đầy đủ nằm ở danh mục cuối biên bản.

TC-10 Internal token

Nội dung	Ghi nhận
Yêu cầu liên quan	REQ-12
Điều kiện và cách chạy	Cấu hình token cho filter; lần lượt gửi thiếu, sai và đúng token.
Kết quả mong đợi	Thiếu/sai token trả 401; token đúng được gọi tiếp filter chain.
Kết quả thực tế	InventoryInternalTokenTest có 3 test, 0 failure/error; xác nhận thiếu/sai 401 và đúng token đi tiếp chain.
Trạng thái và giới hạn	ĐẠT ở filter độc lập; đây không phải kiểm thử HTTP toàn tuyến.
Bằng chứng	E14, E22; đường dẫn đầy đủ nằm ở danh mục cuối biên bản.

TC-11 BMC theo độ sâu

Nội dung	Ghi nhận
Yêu cầu liên quan	REQ-01, REQ-08, CON-05
Điều kiện và cách chạy	Giải mô hình thu gọn tại k=0,1,2,3,6 cho v0/v1; lấy trace SAT từ solver.
Kết quả mong đợi	v0 UNSAT ở k=0,1,2 và SAT ở k=3,6; v1 UNSAT tại cả năm bound.
Kết quả thực tế	Kết quả khớp cả 10 lần giải. Trace v0 k=3 là hold → cancel → confirm, kết thúc available=10 và booked=1.
Trạng thái và giới hạn	ĐẠT trong bound; chỉ xét một order, quantity=1, capacity=10, không clock/concurrency/completeness proof.
Bằng chứng	E04, E16; đường dẫn đầy đủ nằm ở danh mục cuối biên bản.

TC-12 Tái tạo bằng chứng

Nội dung	Ghi nhận
Yêu cầu liên quan	NFR-05
Điều kiện và cách chạy	Chạy pipeline gồm kiểm Excel, CTL, SMT/BMC, Cppcheck/C, pytest, AST, Java và sinh hình; đối chiếu source hash.
Kết quả mong đợi	Các bước có trạng thái/log; không biến thiếu công cụ thành kết quả sạch. Java được build trong bản sao tạm, dữ liệu test tách biệt.
Kết quả thực tế	Trạng thái tổng PASS_WITH_OPTIONAL_ASAN_SKIP; failures=[]; Java v0 10, v1 37, Python 15 test không thất bại. AST phân tích 63/72 method. 125 SHA-256 source khớp khi lập biên bản.
Trạng thái và giới hạn	ĐẠT ở lần chạy đã ghi. Pytest kiểm tra công cụ thiếu được ghi SKIPPED; không khẳng định đã chạy lại toàn pipeline trên mọi môi trường thiếu công cụ.
Bằng chứng	E01, E16, E21, E22, E23; đường dẫn đầy đủ nằm ở danh mục cuối biên bản.

Danh mục bằng chứng

Mọi đường dẫn bên dưới tính từ thư mục gốc gói nộp. Chữ xuống dòng trong đường dẫn chỉ phục vụ trình bày; mở tệp theo đúng tên trong folder. E01 lưu SHA-256 của source tại lần chạy; E23 kiểm tra toàn vẹn bản đóng gói hiện tại.

Mã	Tệp bằng chứng	Nội dung
E01	04_Ket_qua/data/verification_results.json	Trạng thái tổng, môi trường, số test và SHA-256 source
E02	04_Ket_qua/data/kripke_results.json	Hai graph, 5 thuộc tính CTL và phản ví dụ
E03	04_Ket_qua/data/smt_results.json	5 truy vấn SMT mỗi phiên bản
E04	04_Ket_qua/data/bmc_results.json	BMC k=0,1,2,3,6 và trace SAT
E05	04_Ket_qua/data/shared_corpus.csv	304 input chung, seed 703093
E06	04_Ket_qua/data/corpus_v0_results.csv	Outcome đối chứng theo từng ID
E07	04_Ket_qua/data/corpus_v1_results.csv	Outcome bản sửa theo từng ID
E08	04_Ket_qua/data/v1_TEST-com.Gostay.BookingandInventory.service.InventoryStateTransitionTest.xml	13 test vòng đời và guard
E09	04_Ket_qua/data/v1_TEST-com.Gostay.BookingandInventory.service.InventoryExpiryTest.xml	5 test thu hồi và worker
E10	04_Ket_qua/data/v1_TEST-com.Gostay.BookingandInventory.service.InventoryConcurrencyTest.xml	3 test tranh chấp và rollback
E11	04_Ket_qua/data/v1_TEST-com.Gostay.BookingandInventory.service.InventoryAdditionalValidationTest.xml	4 test batch và DTO
E12	04_Ket_qua/data/v1_TEST-com.Gostay.BookingandInventory.service.InventoryHostValidationTest.xml	2 test input Host

Danh mục bằng chứng tiếp theo

Mã	Tệp bằng chứng	Nội dung
E13	04_Ket_qua/data/v1_TEST-com.Gostay.BookingandInventory.service.InventoryOwnershipTest.xml	4 test kiểm tra quyền listing
E14	04_Ket_qua/data/v1_TEST-com.Gostay.BookingandInventory.service.InventoryInternalTokenTest.xml	3 test token nội bộ
E15	04_Ket_qua/data/v1_TEST-com.Gostay.BookingandInventory.service.InventoryCorpusTest.xml	Harness corpus trên v1
E16	04_Ket_qua/data/python_tests.xml	15 test mô hình và trạng thái công cụ
E17	04_Ket_qua/logs/cppcheck_v0.log	2 finding dự kiến: doubleFree và memleak
E18	04_Ket_qua/logs/cppcheck_v1.log	0 finding trong lần quét v1
E19	04_Ket_qua/logs/c_compile_v1.log	Lệnh biên dịch C v1 và exit code
E20	04_Ket_qua/logs/c_execute_v1.log	Lệnh thực thi C v1 và exit code
E21	04_Ket_qua/logs/junit_v0.log	Log Java v0, bao gồm tái hiện tranh chấp
E22	04_Ket_qua/logs/junit_v1.log	Log Java v1, xung đột được chặn
E23	MANIFEST_SHA256.json	Kiểm tra toàn vẹn các tệp trong gói nộp

Kết luận và xác nhận

12 ca TC-01–TC-12 khớp kỳ vọng trong phạm vi đã ghi. Các bước bắt buộc hoàn tất; ASan vẫn SKIPPED. Tổng số test method là 10 Java v0, 37 Java v1 và 15 Python; một corpus test chứa 304 input, không phải 304 test method.

Chưa kiểm thử PostgreSQL concurrency, HTTP/gateway/JWT toàn tuyến, tải phân tán hoặc SLA cleanup. Biên bản không xác nhận GoStay an toàn trong mọi điều kiện vận hành. Nhóm cần đọc và ký xác nhận; thông tin người thực hiện không được tự điền.

Ngày xác nhận: ..... / ..... / .....

Người thực hiện	Người rà soát	Đại diện nhóm
(Ký và ghi rõ họ tên)	(Ký và ghi rõ họ tên)	(Ký và ghi rõ họ tên)

.....